



Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα

Υποχρεωτική Εργασία Εαρινού Εξαμήνου 2025

Θέμα: «Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής Αεροπορικής Εταιρείας»

Στην εταιρεία που εργάζεστε ως software developer σας ζητήθηκε να υλοποιήσετε μία διαδικτυακή εφαρμογή για λογαριασμό της **αεροπορικής εταιρείας** Air DS με χρήση των τεχνολογιών και των γλωσσών προγραμματισμού **HTML5, CSS3, JavaScript** και **PHP**.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της διαδικτυακής εφαρμογής, θα πρέπει η δημιουργία του frontend της εφαρμογής να γίνει αποκλειστικά με τη χρήση **HTML5** και **CSS3** κώδικα, ενώ για επιπλέον λειτουργικότητα και δυναμικό χαρακτήρα της διαδικτυακής εφαρμογής και επικοινωνία με τη βάση δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις γλώσσες προγραμματισμού **JavaScript** και **PHP**. Στα πλαίσια της εργασίας **ΔΕΝ** επιτρέπεται η χρήση άλλων frameworks/τεχνολογιών όπως για παράδειγμα **Bootstrap, React** κ.α.

Ο **Project Manager** σας αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτελείται από τα παρακάτω interfaces τα οποία δύνανται να περιέχουν περαιτέρω λειτουργικότητες από αυτές που ήδη αναφέρονται παρακάτω. Όλες οι επιμέρους σελίδες/interfaces θα πρέπει να περιέχουν κοινό **Navigation Bar Menu**, μέσω του οποίου ο χρήστης θα κατευθύνεται με αντίστοιχα links στις σελίδες *Home* και *My Trips* που περιγράφονται παρακάτω. Επίσης, στο κοινό **Navigation Bar Menu** θα εμφανίζεται επιπλέον μία εκ των δύο επιλογών *Login* ή *Logout*. Ειδικότερα, η πρώτη επιλογή (*Login*) θα εμφανίζεται όταν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος στον λογαριασμό του και επιλέγοντάς την θα ανακατευθύνεται στο Interface 2 που περιγράφεται παρακάτω, έτσι ώστε να συνδεθεί. Η δεύτερη επιλογή (*Logout*) θα εμφανίζεται όταν ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στον λογαριασμό του και επιλέγοντάς την θα πραγματοποιεί έξοδο από αυτόν και θα ανακατευθύνεται επίσης στο Interface 2. Τέλος, όλες οι σελίδες/ interfaces θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα κοινό footer το οποίο και αναλύεται στην συνέχεια. Να τονιστεί ότι η εμφάνιση του Navigation Bar Menu θα πρέπει να προσαρμόζεται αντίστοιχα στις κινητές συσκευές (tablet & mobile) και να εμφανίζεται και το αντίστοιχο εικονίδιο του mobile menu (hamburger menu).

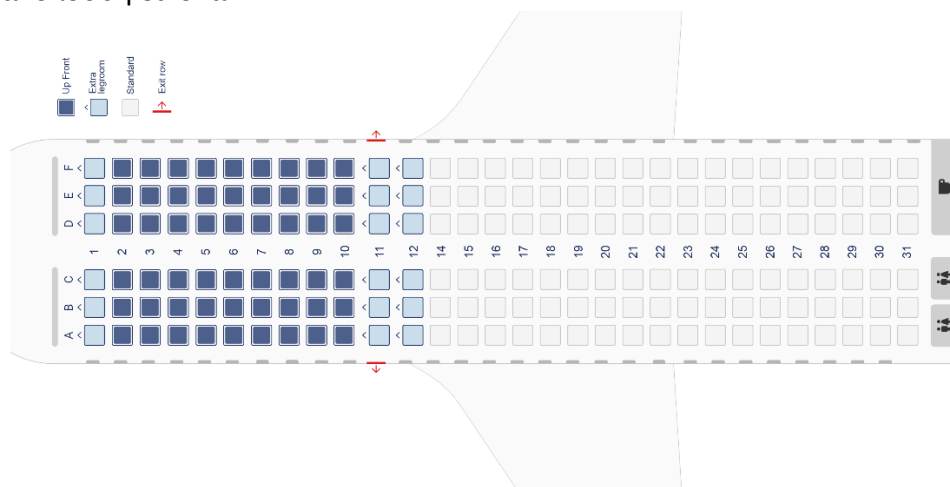
Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των interfaces/σελίδων που θα πρέπει να υλοποιηθούν:

- **Interface 1 (Home):** Η κύρια σελίδα της εφαρμογής όπου ένας χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μία αεροπορική κράτηση. Σε αυτή τη σελίδα θα υπάρχει μία φόρμα την οποία θα καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης με βάση το ταξίδι που επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Ειδικότερα, τα πεδία που θα περιέχει η φόρμα είναι τα παρακάτω:
 - Αεροδρόμιο Αναχώρησης: Dropdown menu που θα περιλαμβάνει το όνομα και τα αρχικά των αεροδρομίων που είναι διαθέσιμα προς τους χρήστες και είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων.
 - Αεροδρόμιο Άφιξης: Dropdown menu που θα περιλαμβάνει το όνομα και τα αρχικά των αεροδρομίων που είναι διαθέσιμα προς τους χρήστες και είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων.
Προσοχή: Το αεροδρόμιο άφιξης δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το αεροδρόμιο αναχώρησης. Επίσης, αναλυτικές πληροφορίες για τα αεροδρόμια παρουσιάζονται σε ακόλουθο πίνακα.
 - Ημερομηνία πτήσης: Η ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να ταξιδέψει ένας χρήστης. Όλες οι πτήσεις είναι μονής διαδρομής και όχι με επιστροφή.
 - Πλήθος επιβατών: Ακέραιος αριθμός που αντιστοιχεί στο πλήθος των επιβατών για τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η κράτηση.
 - Κουμπί Κράτησης: Εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει όλα τα παραπάνω στοιχεία και είναι συνδεδεμένος στην εφαρμογή (έχει πραγματοποιήσει login), θα μπορεί να πατήσει το συγκεκριμένο κουμπί για να κατευθυνθεί στο Interface 3 που περιγράφεται παρακάτω. Αν δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή, το κουμπί θα πρέπει να είναι ανενεργό.
- **Interface 2 (Login/Register):** Σελίδα στην οποία οι χρήστες θα μπορούν είτε να πραγματοποιήσουν εγγραφή (register), είτε σύνδεση (login), με χρήση της αντίστοιχης φόρμας. Στη συγκεκριμένη σελίδα θα δίνεται αρχικά η επιλογή για σύνδεση βάσει του username και του password και αν ο χρήστης δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή, θα μπορεί να επιλέξει την ανάλογη επιλογή για να εμφανιστεί η αντίστοιχη φόρμα εγγραφής και να συμπληρώσει τα στοιχεία του, τα οποία είναι τα παρακάτω και θα πρέπει να ικανοποιούν τους κανόνες που περιγράφονται στις παρενθέσεις:
 - Όνομα (πρέπει να περιέχει μόνο χαρακτήρες)
 - Επώνυμο (πρέπει να περιέχει μόνο χαρακτήρες)
 - Όνομα χρήστη – username (πρέπει να είναι μοναδικό – δεν μπορεί να υπάρχει άλλος χρήστης με το ίδιο username)
 - Κωδικός Πρόσβασης – password (πρέπει να έχει μήκος μεταξύ 4 και 10 χαρακτήρων και να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό)
 - E-mail (πρέπει να περιέχει τον χαρακτήρα '@' και να είναι μοναδικό – δεν μπορεί να υπάρχει άλλος χρήστης με το ίδιο e-mail)

Αν κάποιος κανόνας από τους παραπάνω δεν ικανοποιείται, θα πρέπει να εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα και ο χρήστης να μπορεί να πραγματοποιήσει τις ανάλογες αλλαγές και να επαναλάβει την διαδικασία.

Εν συνεχεία, θα εμφανίζεται εκ νέου η φόρμα σύνδεσης, έτσι ώστε να μπορέσει να συνδεθεί με τα αντίστοιχα στοιχεία. Ένας χρήστης δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει σύνδεση αν δεν έχει πραγματοποιήσει πρώτα εγγραφή.

- **Interface 3 (Book Flight):** Η σελίδα αυτή σχετίζεται με την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων και των αντίστοιχων θέσεων. Ο χρήστης, εφόσον έχει συμπληρώσει στο *Home* την αντίστοιχη φόρμα για την πτήση που τον ενδιαφέρει και δεδομένου ότι έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του, θα μεταφέρεται στην συγκεκριμένη σελίδα πατώντας το κουμπί της κράτησης, το οποίο αναφέρεται στην περιγραφή του Interface 1. Ένας χρήστης που δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στη σελίδα Book Flight. Στην συγκεκριμένη σελίδα, θα εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα το όνομα και το επώνυμο του χρήστη, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να τα επεξεργαστεί. Επίσης, ανάλογα με το πλήθος των ατόμων που ο χρήστης επέλεξε ότι θα ταξιδέψουν μαζί του στο *Home*, θα εμφανίζονται τα αντίστοιχα πεδία «Όνομα» και «Επώνυμο» (οι τιμές και στα δύο πεδία θα πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 3 χαρακτήρες και μέγιστο μήκος 20 χαρακτήρες – δεν πρέπει να επιτρέπονται αριθμοί), έτσι ώστε να τα συμπληρώσει. Ενδεικτικά, αν ένας χρήστης επιθυμεί να κάνει κράτηση για δύο άτομα, τότε στην *Book Flight* θα εμφανίζονται δύο (2) ζεύγη πεδίων «Όνομα» και «Επώνυμο», από τα οποία το ένα θα είναι ήδη συμπληρωμένο και μη επεξεργάσιμο (καθώς αντιστοιχεί στον συνδεδεμένο χρήστη) και το άλλο θα συμπληρώνεται από τον χρήστη και θα αφορά τον δεύτερο επιβάτη. Ο δεύτερος επιβάτης, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης στο σύστημα. Εφόσον τα στοιχεία των επιβατών έχουν συμπληρωθεί, θα εμφανίζεται το διάγραμμα επιλογής θέσεων το οποίο θα αφορά την ημερομηνία που έχει επιλέξει ο χρήστης στο *Home*. Η εταιρεία επιχειρεί αποκλειστικά με αεροσκάφη τύπου Airbus A320neo. Το seat map ενός τέτοιου αεροσκάφους φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.



Εικόνα 1: Επίσημο seat map ενός αεροσκάφους Airbus A320neo

Το διάγραμμα επιλογής θέσεων που θα εμφανίζεται στον χρήστη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την παραπάνω διάταξη του αεροπλάνου, δηλαδή 31 σειρές θέσεων η κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει 6 θέσεις, αριθμημένες από το Α μέχρι και το F. Το κόστος επιλογής θέσης θα είναι το ακόλουθο:

- Οι θέσεις που βρίσκονται στη γραμμή 1, 11 και 12 θα έχουν κόστος 20 ευρώ η καθεμία.
- Οι θέσεις που βρίσκονται μεταξύ των σειρών 2 μέχρι και 10 θα έχουν κόστος 10 ευρώ η καθεμία.
- Οι υπόλοιπες θέσεις δεν θα έχουν κάποιο κόστος.

Επίσης, οι θέσεις που δεν είναι διαθέσιμες για την συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς έχουν ήδη κρατηθεί από κάποιον άλλο χρήστη, θα πρέπει να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα και ο χρήστης να μην μπορεί να τις επιλέξει. Ο χρήστης, θα πρέπει να επιλέξει τις θέσεις που επιθυμεί και το πλήθος των θέσεων που θα επιλέξει πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό των επιβατών που έχει επιλέξει για το ταξίδι του. Αν για παράδειγμα ο χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι για δύο άτομα, τότε θα πρέπει να επιλέξει δύο (2) θέσεις, μία για κάθε επιβάτη. Δεδομένου ότι έχουν επιλεγθεί οι θέσεις από τον χρήστη, τότε θα εμφανίζεται μία σύνοψη των στοιχείων των επιβατών, των επιλεγμένων θέσεων και της πτήσης (αεροδρόμιο αναχώρησης, αεροδρόμιο άφιξης και ημερομηνία) καθώς επίσης και το τελικό κόστος που θα κληθεί να πληρώσει ο χρήστης. Το τελικό κόστος υπολογίζεται όπως φαίνεται παρακάτω:

Φόροι = Φόρος Αεροδρομίου Αναχώρησης + Φόρος Αεροδρομίου Άφιξης
Κόστος Πτήσης = (Απόσταση μεταξύ αεροδρομίων αναχώρησης και άφιξης σε χιλιόμετρα) / 10
Κόστος Εισιτηρίου = Φόροι + Κόστος Πτήσης + Κόστος θέσης
Τελικό Κόστος = (Πλήθος Επιβατών)*(Κόστος Εισιτηρίου)

Δεδομένου ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν εμφανιστεί στην οθόνη του χρήστη, εκείνος θα μπορεί να πατήσει το κουμπί «Κράτηση» για να ολοκληρώσει την κράτησή του. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησής του, ο χρήστης θα ανακατευθύνεται στο Interface 4 που περιγράφεται παρακάτω.

Αναφορικά με τα αεροδρόμια στα οποία επιχειρεί η αεροπορική εταιρεία, αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. **Οι πληροφορίες για τα αεροδρόμια θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες και να ανακτώνται από τη βάση δεδομένων.**

Πίνακας 1: Πίνακας αεροδρομίων που εξυπηρετούνται από την εταιρεία Air DS

Όνομα Αεροδρομίου	Κωδικός Αεροδρομίου	Γεωγραφικό Πλάτος	Γεωγραφικό Μήκος	Φόρος Αεροδρομίου (€)
Athens International Airport "Eleftherios Venizelos"	ATH	37.937225	23.945238	150

Paris Charles de Gaulle Airport	CDG	49.009724	2.547778	200
Leonardo da Vinci Rome Fiumicino Airport	FCO	41.81080	12.25090	150
Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport	MAD	40.4895	3.5643	250
Larnaka International Airport	LCA	34.8715	33.6077	150
Brussels Airport	BRU	50.9002	4.4859	200

- **Interface 4 (My Trips):** Η σελίδα αυτή σχετίζεται με την προβολή των πτήσεων στις οποίες έχει πραγματοποιήσει κράτηση ο χρήστης. Στη συγκεκριμένη σελίδα, ο εκάστοτε συνδεδεμένος χρήστης θα μπορεί να δει τις ακόλουθες πληροφορίες για τις κρατήσεις του:
 - Πληροφορίες πτήσης (αεροδρόμια αναχώρησης και άφιξης, ημερομηνία πτήσης, θέσεις)
 - Στοιχεία επιβατών (όνομα και επώνυμο)
 - Αναλυτικά κόστη (φόροι αεροδρομίων, κόστος θέσεων)

Επίσης, στο συγκεκριμένο Interface θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ακυρώσει μία κράτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακύρωση μιας κράτησης είναι αυτή να αναφέρεται σε μελλοντική ημερομηνία τουλάχιστον 30 μέρες μετά από την τρέχουσα ημερομηνία. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης εισέλθει στην εφαρμογή στις 21/05/2025 και έχει πραγματοποιήσει δύο κρατήσεις, μία για τις 30/05/2025 και μία για τις 25/06/2025, έχει την δυνατότητα να ακυρώσει μόνο την κράτηση που αναφέρεται στις 25/06/2025.

Αναφορικά με το **footer**, αυτό θα υπάρχει σε όλα τα interfaces που αναλύθηκαν παραπάνω ενώ θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω (σε 2-Grid Column παρουσίαση σε desktop view και 1- Grid Column παρουσίαση σε tablet & mobile view):

- Τα στοιχεία επικοινωνίας της αεροπορικής εταιρείας (με linkable στοιχεία το τηλέφωνο και το email)
- Embedded Google Maps με χρήση iframe, στο οποίο θα φαίνεται μία πινέζα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς εκεί βρίσκεται το hub της εταιρείας.

Βάση Δεδομένων (ΒΔ): Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να δημιουργήσετε την MySQL ΒΔ με όνομα *air_ds* η οποία θα αποτελείται από τους ακόλουθους πίνακες:

- *users* (για την αποθήκευση των χρηστών της εφαρμογής)
- *airports* (για την αποθήκευση των αεροδρομίων και των σχετικών πληροφοριών)
- *reservations* (για την αποθήκευση των κρατήσεων και των σχετικών πληροφοριών)

Οι στήλες που θα περιέχουν οι παραπάνω πίνακες αφήνονται στην κρίση σας, ωστόσο θα πρέπει να εξυπηρετούν τις λειτουργικότητες που αναλύθηκαν παραπάνω και τα δεδομένα που διαχειρίζεται η εφαρμογή. Επίσης, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να προσθέσετε και άλλους πίνακες, αν θεωρείτε ότι αυτό εξυπηρετεί τη λειτουργία της εφαρμογής σας. **Ωστόσο, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο όνομα της βάσης σας, καθώς αν αυτό δεν είναι *air ds*, η εργασία σας θα μηδενιστεί.**

Τέλος, η εταιρεία σας ζήτησε να δημιουργήσετε ένα αντίστοιχο έγγραφο για την υλοποίησή σας (documentation), έτσι ώστε να παρουσιάσετε την υλοποίησή σας και να συμβάλλεται στην περαιτέρω μελλοντική επέκτασή της. **Το documentation θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf** και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Εξώφυλλο (τίτλος και τα στοιχεία σας)
2. Περιεχόμενα
3. Εισαγωγή (σύντομη εισαγωγή σχετικά με το περιεχόμενο του εγγράφου)
4. Εγχειρίδιο Χρήσης
5. Μελλοντικές Βελτιώσεις

Αναφορικά με την ενότητα 4 (Εγχειρίδιο Χρήσης) θα πρέπει να συμπεριλάβετε αναλυτικά βήματα σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος, τα οποία θα περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή σε μορφή κειμένου και αντίστοιχα στιγμιότυπα οθόνης από την κονσόλα, κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Όσον αφορά την ενότητα 5 (Μελλοντικές Βελτιώσεις) θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μία αξιολόγηση των πεπραγμένων της υλοποίησής σας και να αναφέρετε βελτιώσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μελλοντικά.

Συμβουλές

- ♦ Η διαχείριση των στοιχείων του χρήστη που είναι συνδεδεμένος μία χρονική στιγμή, μπορεί να επιτευχθεί με χρήση cookies.
- ♦ Ο υπολογισμός της απόστασης μεταξύ δύο ζευγών συντεταγμένων δίνεται από τον τύπο $d = 2R \times \sin^{-1}(\sqrt{[\sin^2((\vartheta_2 - \vartheta_1)/2) + \cos\vartheta_1 \times \cos\vartheta_2 \times \sin^2((\varphi_2 - \varphi_1)/2)])}$, όπου ϑ_1 , φ_1 είναι το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος του πρώτου ζεύγους συντεταγμένων, ϑ_2 , φ_2 είναι το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος του δεύτερου ζεύγους συντεταγμένων, R είναι η ακτίνα της Γης ($R = 6371$ χιλιόμετρα) και d είναι η ζητούμενη απόσταση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω μπορείτε να βρείτε [εδώ](#).

Οδηγίες

- ♦ Η εργασία είναι ατομική και βαθμολογείται με **6 μονάδες**. Το υπόλοιπο της συνολικής βαθμολογίας (5 μονάδες) θα καθοριστεί με βάση τα αποτελέσματα από την εξέταση σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων.
- ♦ Οι 6 μονάδες της εργασίας, θα προκύπτουν βαθμολογώντας συνολικά τόσο τη σωστή λειτουργικότητα του συστήματος, όσο και την ευπαρουσίαση σχεδιάσής του – design, και το αντίστοιχο documentation που καλείστε να παραδώσετε. **Τονίζεται ότι η έλλειψη documentation θα επιφέρει μηδενισμό.**
- ♦ **Σε περίπτωση υποψίας αντιγραφής, θα οργανωθεί προφορική εξέταση των σχετικών εργασιών και η μη συμμετοχή σε αυτή θα επιφέρει αυτομάτως τον μηδενισμό τους.**
- ♦ **Απαγορεύεται η χρήση τεχνολογιών GenAI για την υλοποίηση της εργασίας, χωρίς να αναφέρεται και να τεκμηριώνεται.** Σε περίπτωση υποψίας χρήσης GenAI τεχνολογιών, θα οργανωθεί προφορική εξέταση των σχετικών εργασιών και η μη συμμετοχή σε αυτή θα επιφέρει αυτομάτως τον μηδενισμό τους.
- ♦ Η εργασία πρέπει να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες γλώσσες προγραμματισμού και να εκτελείται σωστά.
- ♦ Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί μέσω του eclass «Αρίσταρχος». **Εργασίες μέσω email δεν θα γίνονται αποδεκτές.**
- ♦ Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της Υποχρεωτικής Εργασίας είναι **01-06-2025, 23:55**. Εργασίες εκτός προθεσμίας δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στον **Αρίσταρχο** στην αντίστοιχη καρτέλα (**Εργασίες → Υποχρεωτική Εργασία Εαρινού Εξαμήνου**), σε μορφή ενός συμπιεσμένου αρχείου (**αρχείο .zip ή .rar**),

το οποίο θα πρέπει να έχει την ακόλουθη ονομασία (εργασίες με λανθασμένες ονομασίες δεν θα γίνονται αποδεκτές):

WEB_EPWNIMO_ONOMA_AM.zip
(π.χ. WEB_DIMITRIΟΥ_NICK_E19999.zip)

- ◆ Το .zip που θα παραδώσετε θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 - Φάκελο με όνομα «Air_DS_Website», στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία πηγαίου κώδικα, καθώς και το αντίστοιχο Documentation (σε μορφή .pdf). Ενδείκνυται και ο σχολιασμός του κώδικά σας.
 - Έναν φάκελο «Air_DS_DB», όπου θα περιέχονται τα αρχεία της βάσης δεδομένων (αρχείο .sql).
- ◆ Για τυχόν απορίες μπορείτε να στέλνετε email στους διδάσκοντες: komav@unipi.gr, vkoukos@unipi.gr, mloulaki@unipi.gr